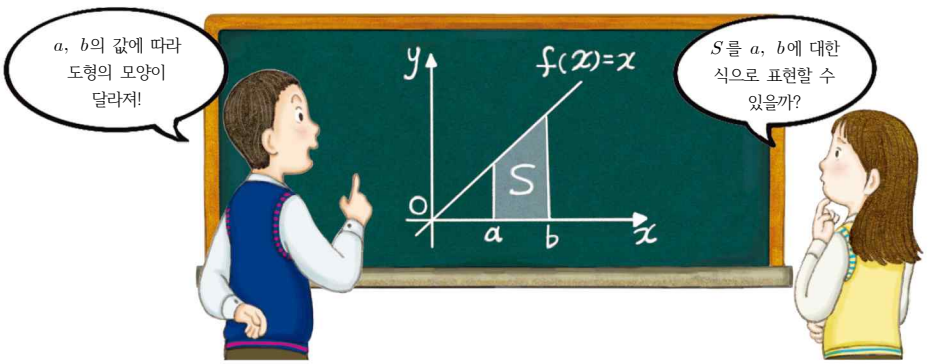
03 정적분

성취기준 정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.
부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.

정적분은 무엇일까?

생각 열기

다음은 함수 $f(x)=x$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이 S에 대한 두 학생의 대화이다.



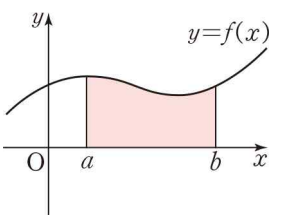
❶ $a=0$, $b=2$일 때, S의 값을 구해 보자.

❷ $a=1$, $b=3$일 때, S의 값을 구해 보자.

정적분의 정의

위의 **생각 열기** ❶에서 S는 두 변의 길이가 각각 2인 직각이등변삼각형의 넓이이고, ❷에서 S는 두 변의 길이가 각각 3인 직각이등변삼각형의 넓이에서 두 변의 길이가 각각 1인 직각이등변삼각형의 넓이를 뺀 것이므로 두 실수 a, b의 값에 따라 S의 값이 달라짐을 알 수 있다.

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 어떻게 나타낼 수 있는지 알아보자.



닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 $f(x)\geq 0$인 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a$, $x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 **정적분**이라고 하며, 이것을 기호

$$\int_a^b f(x)dx$$

로 나타낸다.

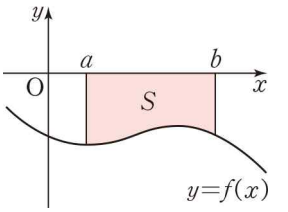
이때 정적분 $\int_a^b f(x)dx$의 값을 구하는 것을 함수 $f(x)$를 a에서 b까지 적분한다고 한다.

$\int_a^b f(x)dx$를 'integral a에서 b까지 $f(x)dx$'라고 읽는다. 이때 a를 아래끝, b를 위끝이라고 한다.

한편, 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(x) \le 0$인 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형의 넓이를 S라고 할 때, $-S$를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 정적분이라고 하며, 이것을 기호로

$$\int_a^b f(x)dx = -S$$

로 나타낸다.



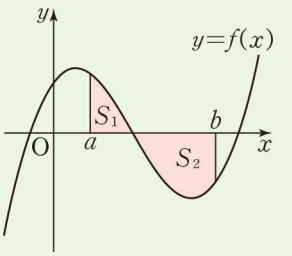
이상을 일반적으로 정리하면 다음과 같다.

정적분

닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형 중 $f(x) \ge 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x) \le 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 할 때, $S_1 - S_2$를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 정적분이라고 하며, 기호

$$\int_a^b f(x)dx$$

로 나타낸다.



Q 정적분에서 변수는 항상 x만 사용하나요?

A x 대신 다른 문자를 사용하여 나타낼 수 있습니다.

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt = \int_a^b f(s)ds$$

예제 1 정적분의 값 구하기

정적분의 정의를 이용하여 $\int_{-1}^{2} 2x\,dx$의 값을 구하시오.

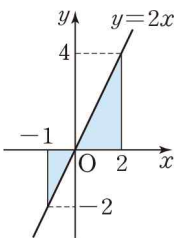
풀이

$\int_{-1}^{2} 2x\,dx$의 값은 함수 $y=2x$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-1,\ x=2$로 둘러싸인 도형의 넓이이다.

이때 $y \ge 0$인 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 2\times 4 = 4$이고,

$y \le 0$인 부분의 넓이는 $\frac{1}{2}\times 1\times 2 = 1$이다.

따라서 정적분의 정의에 의하여 $\int_{-1}^{2} 2x\,dx = 4-1 = 3$이다.



답 3

문제 1 **정적분의 정의를 이용하여 다음 정적분의 값을 구하시오.**

(1) $\int_{-1}^{3} 2\,dx$

(2) $\int_{-2}^{4} 3x\,dx$

한편, $a=b$ 또는 $a>b$일 때의 정적분은 다음과 같이 정의한다.

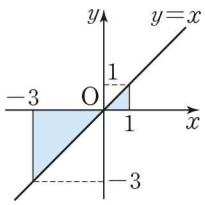
① $a=b$일 때, $\int_a^b f(x)dx=0$

② $a>b$일 때, $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

보기 (1) $\int_2^2 (4x+5)dx=0$

(2) $\int_1^{-3} x dx=-\int_{-3}^1 x dx$

$=-\left(\frac{1}{2}-\frac{9}{2}\right)=4$



문제 2 정적분의 정의를 이용하여 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_3^3 \left(\frac{1}{2}x-1\right)dx$ (2) $\int_1^0 (-2x)dx$

생각 넓히기

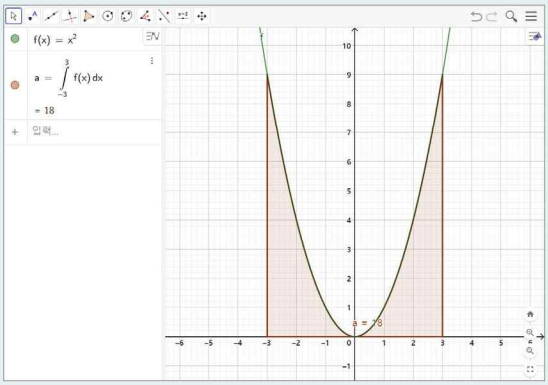
문제해결 정보처리

정적분의 값은 공학 도구를 이용하여 구할 수도 있다. 예를 들어 공학 도구를 이용하여 $\int_{-3}^3 x^2 dx$의 값을 구하면 다음과 같다.

https://code.jihak.co.kr/qr/saPIrQiWz3xFo6SO

❶ 'f(x)=x^2'를 입력하면 함수 $f(x)=x^2$의 그래프가 그려진다.

❷ '적분[f(x), -3, 3]'을 입력하면 정적분의 값 18이 나타나고, 이것은 함수 $f(x)=x^2$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-3$, $x=3$으로 둘러싸인 도형의 넓이와 같다.





위와 같은 방법으로 공학 도구를 이용하여 $\int_0^2 x^3 dx$의 값을 구해 보자.

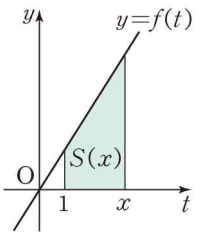
정적분과 미분은 어떤 관계가 있을까?

생각 열기

오른쪽 그림과 같이 함수 $f(t)=2t$의 그래프와 t축 및 두 직선 $t=1$, $t=x$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $S(x)$라고 하자. (단, $x>1$)

❶ $S(x)$를 x에 대한 식으로 나타내 보자.

❷ $S'(x)$를 구하여 $f(x)$와 비교해 보자.



정적분과 미분의 관계

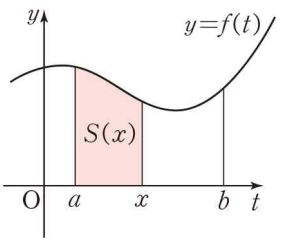
위의 **생각 열기**에서

$$S'(x)=f(x)$$

이므로 $S(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이다.

이제 정적분과 미분의 관계에 대하여 알아보자.

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 $f(t)\geq 0$이라고 하자. 오른쪽 그림과 같이 닫힌구간 $[a,\ b]$에 속하는 임의의 x에 대하여



$$S(x)=\int_a^x f(t)dt$$

$\int_a^x f(t)dt$는 x에 대한 함수이다.

는 곡선 $y=f(t)$와 t축 및 두 직선 $t=a$, $t=x$로 둘러싸인 도형의 넓이이다. 이때 x의 증분 Δx에 대한 $S(x)$의 증분을 ΔS라고 하면

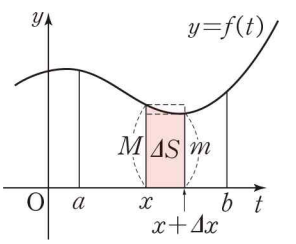
$$\Delta S=S(x+\Delta x)-S(x)$$

이다.

배운 내용 떠올리기

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이면 이 함수는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다.

한편, $\Delta x>0$일 때, 함수 $f(t)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에 속하는 닫힌구간 $[x,\ x+\Delta x]$에서 연속이므로 이 닫힌구간에서 최댓값 M과 최솟값 m을 갖는다. 따라서



$$m\Delta x\leq \Delta S\leq M\Delta x$$

이므로 각 변을 Δx로 나누면

$$m\leq \frac{\Delta S}{\Delta x}\leq M \qquad \cdots\cdots ①$$

이다. $\Delta x<0$일 때에도 같은 방법으로 ①이 성립함을 알 수 있다.

이때 ①에서 $\Delta x\to 0$이면

$$\lim_{\Delta x\to 0} m\leq \lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta S}{\Delta x}\leq \lim_{\Delta x\to 0} M$$

이고 함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이므로

$$\lim_{\Delta x\to 0} m=\lim_{\Delta x\to 0} M=f(x)$$

이다.

따라서 함수의 극한의 대소 관계에 의하여

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = f(x)$$

이다. 한편, $\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta S}{\Delta x} = \frac{d}{dx} S(x)$이고 $S(x) = \int_a^x f(t)dt$이므로

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x)$$

이다.

일반적으로 다음이 성립한다.



정적분과 미분의 관계

함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t)dt = f(x) \text{ (단, } a < x < b)$$

보기 $\frac{d}{dx} \int_1^x (t^2 + 2t - 3)dt = x^2 + 2x - 3$

문제 3 **다음을 구하시오.**

(1) $\frac{d}{dx} \int_2^x (2t^2 - 3t)dt$

(2) $\frac{d}{dx} \int_{-1}^x (t^3 - 1)dt$

예제 2 정적분과 미분의 관계 이용하기

모든 실수 x에 대하여 $\int_a^x f(t)dt = x^2 + x - 6$을 만족시키는 함수 $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

풀이

단계❶ $f(x)$ 구하기

주어진 등식의 양변을 x에 대하여 미분하면

$$f(x) = 2x + 1$$

단계❷ 상수 a의 값 구하기

또, 주어진 등식의 양변에 $x = a$를 대입하면

$$\int_a^a f(t)dt = a^2 + a - 6$$

$$0 = (a+3)(a-2)$$

따라서 $a = -3$ 또는 $a = 2$이다.

답 $f(x) = 2x + 1$, $a = -3$ 또는 $a = 2$

문제 4 모든 실수 x에 대하여 $\int_1^x f(t)dt = 2x^2 + x + a$를 만족시키는 함수 $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

부정적분과 정적분은 어떤 관계가 있을까?

부정적분과 정적분의 관계

정적분과 미분의 관계를 이용하여 부정적분과 정적분의 관계에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt$$

라고 하면 $S'(x) = f(x)$이므로 $S(x)$는 $f(x)$의 한 부정적분이다.

따라서 $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$S(x) = \int_a^x f(t)dt = F(x) + C \ (C\text{는 적분상수}) \quad \cdots\cdots ①$$

이다.

$S(a) = \int_a^a f(t)dt = 0$

한편, 정적분의 정의에 의하여 $S(a) = 0$이므로

$$S(a) = F(a) + C = 0$$

이다. 즉, $C = -F(a)$이고 이것을 ①에 대입하면

$$\int_a^x f(t)dt = F(x) - F(a)$$

이므로 이 식에 $x = b$를 대입하고 변수 t를 x로 바꾸면

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

이다. 이때 우변 $F(b) - F(a)$를 기호

$$[F(x)]_a^b$$

로 나타낸다.



영국의 수학자 배로(Barrow, I., 1630~1677)는 미적분의 기본정리에 착안했다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

부정적분과 정적분의 관계

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

〈참고〉 $\int_a^b f(x)dx = [F(x) + C]_a^b = \{F(b) + C\} - \{F(a) + C\} = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$

이므로 정적분의 값을 구할 때에는 적분상수를 고려하지 않는다.

$a>b$일 때, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx = -\left[F(x)\right]_b^a$$
$$= -\{F(a)-F(b)\} = F(b)-F(a)$$

이므로 a, b의 대소에 관계없이

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a)$$

가 항상 성립한다.

보기 (1) $\int_0^1 (2x+1)dx = \left[x^2+x\right]_0^1 = (1^2+1)-(0^2+0) = 2$

(2) $\int_{-1}^2 x^2dx = \left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^2 = \frac{1}{3}\times 2^3 - \frac{1}{3}\times(-1)^3 = 3$

문제 5 **다음 정적분의 값을 구하시오.**

(1) $\int_{-2}^4 \frac{1}{2}x\,dx$

(2) $\int_{-3}^1 (3t^2-2t)dt$

(3) $\int_3^{-1} (2x^3-7)dx$

(4) $\int_1^2 (4s^3-2s+1)ds$

생각 넓히기

추론 연결

$f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하자.

1 다음은 $\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$의 값을 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$$\lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt = \lim_{x\to a}\frac{1}{x-a}\left[F(t)\right]_a^x$$
$$= \lim_{x\to a}\frac{F(\square)-F(\square)}{x-a}$$
$$= F'(\square) = f(\square)$$

2 1을 이용하여 $\lim_{x\to 1}\frac{1}{x-1}\int_1^x (2t^3-t^2+3)dt$의 값을 구해 보자.

정적분에는 어떤 성질이 있을까?

생각 열기

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\int \{f(x)+g(x)\}dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx$$

가 성립한다. 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=2x$에 대하여 다음 물음에 답해 보자.

❶ $\int_0^3 f(x)dx + \int_0^3 g(x)dx$의 값을 구해 보자.

❷ $\int_0^3 \{f(x)+g(x)\}dx$의 값을 구하고, ❶에서 구한 값과 비교해 보자.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

함수의 실수배, 합, 차의 정적분을 알아보자.

닫힌구간 $[a, b]$에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 한 부정적분을 각각 $F(x)$, $G(x)$라고 하자.

0이 아닌 실수 k에 대하여

$$\int kf(x)dx = k\int f(x)dx = kF(x)+C \ (C\text{는 적분상수})$$

이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b kf(x)dx &= [kF(x)]_a^b \\ &= kF(b)-kF(a) \\ &= k\{F(b)-F(a)\} \\ &= k\int_a^b f(x)dx\end{aligned}$$

이다.

한편,

$$\begin{aligned}\int \{f(x)+g(x)\}dx &= \int f(x)dx + \int g(x)dx \\ &= F(x)+G(x)+C \ (C\text{는 적분상수})\end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned}\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx &= [F(x)+G(x)]_a^b \\ &= \{F(b)+G(b)\}-\{F(a)+G(a)\} \\ &= \{F(b)-F(a)\}+\{G(b)-G(a)\} \\ &= \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx\end{aligned}$$

이다.

함수 $f(x)-g(x)$의 정적분은 $f(x)+g(x)$의 정적분을 구한 방법과 같은 방법으로 구하면

$$\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$$

임을 알 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 정적분

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속일 때

1 $\int_a^b kf(x)dx = k\int_a^b f(x)dx$ (단, k는 실수이다.)

2 $\int_a^b \{f(x)+g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

3 $\int_a^b \{f(x)-g(x)\}dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$

예제 3 다항함수의 정적분의 값 구하기

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-3}^{4}(3x^2-4x)dx$ (2) $\int_{-1}^{2}(2x^2+x)dx+\int_{-1}^{2}(x^2-x)dx$

풀이

(1) $\int_{-3}^{4}(3x^2-4x)dx = 3\int_{-3}^{4}x^2dx - 4\int_{-3}^{4}xdx$

$= 3\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-3}^{4} - 4\left[\frac{1}{2}x^2\right]_{-3}^{4}$

$= 3\left\{\frac{64}{3}-(-9)\right\} - 4\left(8-\frac{9}{2}\right)$

$= 77$

(2) $\int_{-1}^{2}(2x^2+x)dx+\int_{-1}^{2}(x^2-x)dx = \int_{-1}^{2}\{(2x^2+x)+(x^2-x)\}dx$

$= 3\int_{-1}^{2}x^2dx$

$= 3\left[\frac{1}{3}x^3\right]_{-1}^{2}$

$= 3\left\{\frac{8}{3}-\left(-\frac{1}{3}\right)\right\}$

$= 9$

답 (1) 77 (2) 9

문제 6 다음 정적분의 값을 구하시오.

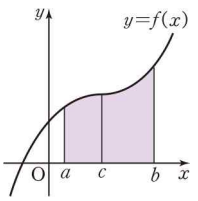
(1) $\int_{-2}^{1}(2x^3-3x^2+x)dx$

(2) $\int_{0}^{3}(x+1)^2dx-\int_{0}^{3}(x-1)^2dx$

나누어진 구간에서의 정적분

나누어진 구간에서의 정적분에 대하여 알아보자.

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면



$$\begin{aligned}\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx&=[F(x)]_a^c+[F(x)]_c^b\\&=\{F(c)-F(a)\}+\{F(b)-F(c)\}\\&=F(b)-F(a)\\&=\int_a^b f(x)dx\end{aligned}$$

이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

Q 이 성질은 $a<c<b$일 때만 성립하나요?

A 아니요. 이 성질은 a, b, c의 대소에 관계없이 성립합니다.

나누어진 구간에서의 정적분

함수 $f(x)$가 세 실수 a, b, c를 포함하는 구간에서 연속일 때

$$\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx=\int_a^b f(x)dx$$

보기 $\int_{-2}^{0}4xdx+\int_{0}^{1}4xdx=\int_{-2}^{1}4xdx$

$=[2x^2]_{-2}^{1}=-6$

문제 7 다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\int_{-2}^{1}(2x+4)dx+\int_{1}^{3}(2x+4)dx$

(2) $\int_{0}^{1}(3x^2-2)dx-\int_{2}^{1}(3x^2-2)dx$

예제 4 절댓값 기호를 포함한 함수의 정적분의 값 구하기

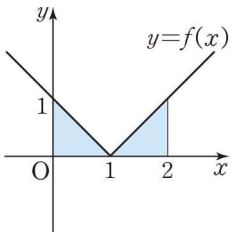
$\int_0^2 |x-1|dx$**의 값을 구하시오.**

풀이

절댓값 기호 안의 식의 값이 0이 되도록 하는 x의 값을 경계로 구간을 나눈다.

$f(x)=|x-1|$이라고 하면 닫힌구간 $[0,\ 2]$에서

$$f(x)=\begin{cases}-x+1 & (0 \le x \le 1)\\ x-1 & (1 \le x \le 2)\end{cases}$$



따라서 구하는 정적분의 값은

$$\begin{aligned}\int_0^2 |x-1|dx &= \int_0^1 |x-1|dx + \int_1^2 |x-1|dx\\ &= \int_0^1 (-x+1)dx + \int_1^2 (x-1)dx\\ &= \left[-\frac{1}{2}x^2+x\right]_0^1 + \left[\frac{1}{2}x^2-x\right]_1^2\\ &= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}=1\end{aligned}$$

답 1

문제 8 **다음 정적분의 값을 구하시오.**

(1) $\int_0^3 |2x-3|dx$

(2) $\int_2^4 |x^2-9|dx$

생각 넓히기

문제해결

다음은 함수 $f(x)=2x+2\int_0^1 f(t)dt$**에 대하여 두 학생이 나눈 대화이다.**



1 $\int_0^1 f(t)dt=k$ (k는 상수)로 놓고 $f(x)$를 k에 대한 식으로 나타내 보자.

2 k의 값을 구해 보자.

3 $f(2)$의 값을 구해 보자.

01 학습 목표 되새기기

다음 □ 안에 알맞은 것을 써넣으시오.

(1) 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속인 함수 $f(x)$에 대하여 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=a,\ x=b$로 둘러싸인 도형 중 $f(x)\geq 0$인 부분의 넓이를 S_1, $f(x)\leq 0$인 부분의 넓이를 S_2라고 할 때, S_1-S_2를 함수 $f(x)$의 a에서 b까지의 □(이)라고 하며, 이것을 기호 □(으)로 나타낸다.

(2) 함수 $f(t)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속일 때

$$\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)dt = \square \quad (\text{단, } a<x<b)$$

(3) 함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고, $f(x)$의 한 부정적분을 $F(x)$라고 하면

$$\int_a^b f(x)dx = \left[\square\right]_a^b = F(\square)-F(\square)$$

02

다음 정적분의 값을 구하시오.

(1) $\displaystyle\int_{-2}^{4} x^2dx$

(2) $\displaystyle\int_{1}^{0} (2x^3-5x+1)dx$

(3) $\displaystyle\int_{-1}^{3} (2x^2+x-4)dx+\int_{-1}^{3} (x^2+x)dx$

(4) $\displaystyle\int_{-1}^{5} (x^2+x)dx-\int_{2}^{5} (x^2+x)dx$

03

모든 실수 x에 대하여

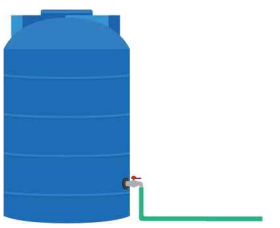
$$\int_a^x f(t)dt = x^3-2x^2+x-2$$

를 만족시키는 함수 $f(x)$와 상수 a의 값을 구하시오.

04

$\displaystyle\int_0^{2a} |x-a|dx = 2a+3$**일 때, 양수 a의 값을 구하시오.**

05 생각을 키우는 문제



물이 가득 차 있는 어떤 원기둥 모양의 탱크 하부에 작은 구멍을 뚫었을 때, 물이 빠져나가기 시작한 지 t $(0\leq t\leq 20)$초 후 탱크 안의 물의 높이를 $h(t)$ cm라고 하면

$$h(t) = 6\int_0^t \left(\frac{1}{10}x-2\right)dx+120$$

이 성립한다고 한다. 이 탱크 하부의 구멍으로 물이 빠져나가기 시작한 지 15초 후 탱크 안의 물의 높이를 구하시오.

나의 학습을 스스로 점검해 보자.

정적분의 개념을 탐구하고, 그 성질을 이해한다.	
부정적분과 정적분의 관계를 이해하고, 다항함수의 정적분을 구할 수 있다.	

탐구하는 수학

$\int_{-a}^{a} x^n dx$의 값의 성질 알아보기

학습 목표 함수 $f(x)=x^n$의 그래프의 성질을 이용하여 $\int_{-a}^{a} x^n dx$의 값의 성질을 이해한다.

자연수 n에 대하여 함수 $f(x)=x^n$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=-a$, $x=a$로 둘러싸인 도형의 넓이를 $2S$라고 할 때, $\int_{-a}^{a} x^n dx$의 값을 알아보자. (단, $a>0$)

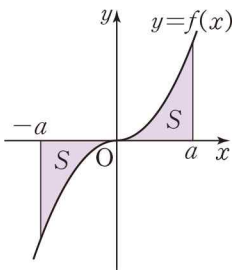
(1) n이 홀수일 때

함수 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 원점에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=-a$, $x=a$로 각각 둘러싸인 두 도형의 넓이는 모두 S이다. 따라서

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=-S,\quad \int_{0}^{a} f(x)dx=S$$

이므로 $\int_{-a}^{a} x^n dx$의 값은

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=\int_{-a}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{a} f(x)dx=(-S)+S=0$$



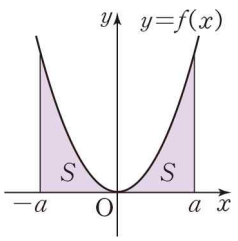
(2) n이 짝수일 때

함수 $f(x)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 y축에 대하여 대칭이므로 곡선 $y=f(x)$와 x축 및 두 직선 $x=-a$, $x=a$로 각각 둘러싸인 두 도형의 넓이는 모두 S이다. 따라서

$$\int_{-a}^{0} f(x)dx=S,\quad \int_{0}^{a} f(x)dx=S$$

이므로 $\int_{-a}^{a} x^n dx$의 값은

$$\int_{-a}^{a} f(x)dx=\int_{-a}^{0} f(x)dx+\int_{0}^{a} f(x)dx=S+S=2S=2\int_{0}^{a} x^n dx$$



활동 1 위의 성질을 이용하여 다음 정적분의 값을 구해 보자.

(1) $\int_{-4}^{4}(x^5-2x^3+3x)dx$

(2) $\int_{-2}^{2}(x^4-3x^2)dx$

(3) $\int_{-1}^{1}(x^5+5x^4-3x^3+6x^2+x)dx$